

Обеспечение безопасности ОС Windows

ЛЕКЦИЯ 5



Учебные вопросы:

1. Основы обеспечения безопасности компьютерных систем.
2. Идентификация, аутентификация и авторизация субъектов доступа.
3. Аудит и система безопасности ОС семейства Windows.
4. Защита объектов ОС Windows.

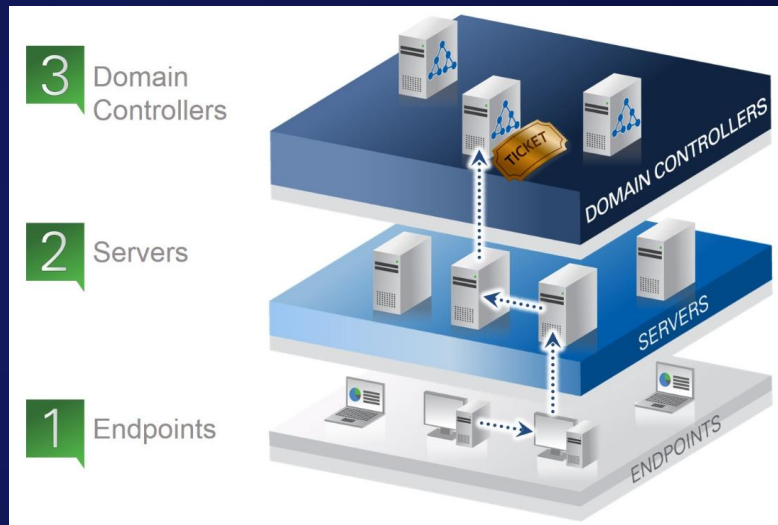
Дополнительный материал:



01

1. Основы обеспечения безопасности компьютерных систем

Слово «домен» имеет несколько значений. В контексте компьютерных сетей это группа пользователей, компьютеров или устройств, доступных с одного сервера по единым правилам. Простые домены включают несколько устройств, а сложные — дополнительные технологии для управления и безопасности. В каждом домене есть контроллер домена — сервер, хранящий информацию о пользователях и применяющий политики безопасности.



- Операционные системы (ОС) являются основой любой информационной системы (ИС), поэтому их защита критически важна. Это включает защиту файлов, памяти и настроек от несанкционированного доступа и изменений.
- Основные меры защиты:
 - 1. Организационные меры: разработка и исполнение политики информационной безопасности (ПБ), включающей оценку рисков и модель угроз.
 - 2. Модель угроз: список возможных угроз для ИС, например, модель ФСТЭК РФ.
 - 3. Оценка рисков: определение вероятности угроз с учетом средств защиты.
 - 4. Модель нарушителя: анализ возможных способов доступа к ресурсам ОС.
- Регуляторы в России: ФСТЭК РФ, ФСБ, Роскомнадзор и, в особых случаях, Минобороны.

Базовыми документами для использования в работе с ПО являются:

- Приказ ФСТЭК России от 31 августа 2010 г. № 489 «Требования о защите информации, содержащейся в информационных системах общего пользования» регламентирует общие требования к мероприятиям по обеспечению защиты информации в ИС общего пользования;

ОС общего назначения (типа «А») 4 и 5 классов должны быть реализованы следующие функции безопасности:

- идентификация и аутентификация;
- управление доступом;
- регистрация событий безопасности;
- ограничение программной среды;
- изоляция процессов;
- защита памяти;
- контроль целостности;
- обеспечение надежного функционирования;
- фильтрация сетевого потока.

В среде, в которой функционирует ОС, должны быть реализованы следующие функции безопасности:

- физическая защита;
- доверенная загрузка ОС;
- обеспечение условий безопасного функционирования ОС;
- обеспечение доверенного маршрута;
- обеспечение доверенного канала.



02

Идентификация, аутентификация и авторизация субъектов доступа

Идентификация – это процедура распознавания пользователя по его идентификатору, присвоенному данному пользователю ранее и занесенному в базу данных в момент его регистрации в качестве легального пользователя системы. Эта функция выполняется в первую очередь, когда пользователь делает попытку войти в сеть. Пользователь сообщает системе по ее запросу свой идентификатор, и система проверяет в своей базе данных его наличие.

Аутентификация – процедура проверки идентификационных данных, предоставленных пользователем при входе в ИС, то есть, фактически, проверка принадлежности пользователю предъявленного им идентификатора или проверка (подтверждение) подлинности пользователя.



В качестве фактора аутентификации может рассматриваться:

1. - нечто, что знает пользователь (пароль, PIN);
2. - нечто, чем обладает пользователь (USB-ключ, OTP-токен, смарт карта);
3. - нечто, что есть часть самого пользователя — биометрические характеристики пользователя: отпечатки пальцев, голос, сетчатка глаза и др.





Парольный способ аутентификации

- в настоящее время является самым простым, дешевым и популярным несмотря на то, что недостатки этого способа неоднократно упоминались в разных источниках. Слабая парольная политика или вообще ее несоблюдение приводит к возможности подбора или перебора паролей, что позволяет осуществить несанкционированный доступ к информации различного уровня конфиденциальности.



Аппаратные решения

в виде USB-ключей, USB ключей с генератором одноразовых паролей, OTP-токенов и смарт-карт. В общем случае пароли хранит или генерирует устройство, что значительно облегчает жизнь пользователю, а также исключает риск подсматривания их злоумышленником. Однако возникает проблема потери или кражи устройства, кроме того, стоимость аппаратных решений существенно выше обычных парольных систем, а их применение в ряде случаев требует дополнительной технической модификации системы (например, установка считывателей смарт-карт)



Биометрия

развивается и становится все более востребованной на рынке. Обусловлено это тем, что биометрические устройства запоминают определенные уникальные особенности человека, свойственные только для конкретной личности, например, сетчатка глаза. Следовательно, аутентификация на основе биометрии – это надежный способ доступа в систему. Так же к плюсам можно отнести удобство для пользователя: не нужно запоминать длинные пароли или носить с собой ключи или смарт-карты.

МЕТОДЫ АУТЕНТИФИКАЦИИ:

01

- сочетание пароля и одноразового кода подтверждения, получаемого по SMS на зарегистрированный ранее (доверенный) номер;

02

- OTP-токен + PIN-код. OTP (One Time Password)-токен – устройство для генерации одноразовых паролей для аутентификации, принадлежащее определенному пользователю;

03

- QR-код + пароль или PIN-код.

Авторизация



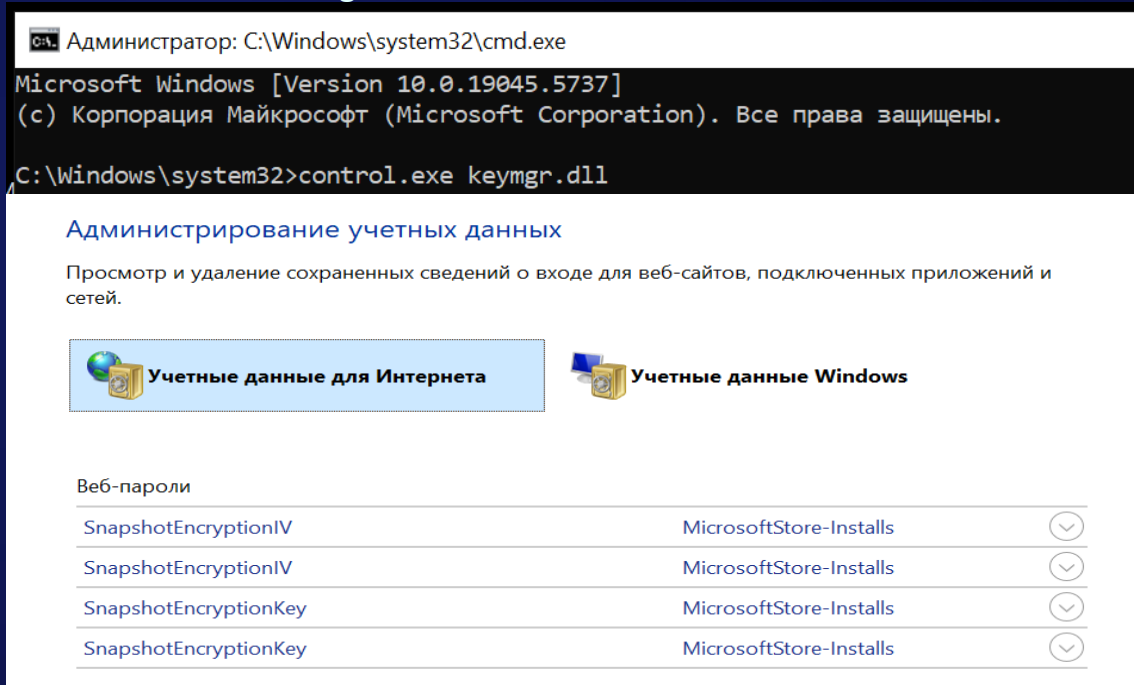
процедура предоставления пользователю (процессу или устройству) определенных прав доступа к ресурсам системы после успешного прохождения им процедуры аутентификации, иными словами, авторизация устанавливает сферу действия пользователя и доступные ему ресурсы. Если система не может надежно отличить авторизованное лицо от неавторизованного, конфиденциальность и целостность информации в этой системе могут быть нарушены.

Авторизация происходит после идентификации и аутентификации.

Администрирование



это процесс управления доступом пользователей к ресурсам системы. В настоящее время для решения задач идентификации, аутентификации, авторизации и администрирования используют подсистему управления идентификацией и доступом IAM (Identity and Access Management)



03

Аудит и система безопасности ОС семейства Windows

Аудит необходим по следующим причинам:

- подсистема защиты компьютерной системы, не обладая интеллектом, неспособна отличить случайные ошибки пользователей от злонамеренных действий. Например, отличить случайную ошибку при вводе пароля от попытки подбора. Но при просмотре журнала администратор сможет установить, что же имело место быть на самом деле.

- если обнаружено, что против защищаемой системы проведена успешная атака, с помощью журнала аудита можно выяснить, когда и как атака была проведена;



Подсистема аудита ОС должна удовлетворять следующим требованиям:

01

- добавлять записи в журнал аудита могут только псевдопользователи, от имени которых выполняются системные процессы. Если предоставить эту возможность какому-то физическому пользователю, данный пользователь получит возможность компрометировать других пользователей, добавляя в журнал аудита соответствующие записи;

02

- ни один субъект доступа, в том числе и сама ОС, не имеет возможности редактировать или удалять отдельные записи в журнале аудита;

03

- для ограничения доступа к журналу аудита желательно применять дополнительные средства защиты, например, криптографические;

04

- в журнале аудита должны обязательно регистрироваться следующие события: попытки входа/выхода пользователей из системы; попытки изменения списка пользователей; попытки изменения политики безопасности, в том числе и политики аудита.

В реализацию системы безопасности Windows входят следующие компоненты и базы данных.

Подсистема проверки подлинности локальной системы безопасности (Local Security Authority Subsystem, LSASS)

– запускаемый процессом пользовательского режима образ %SystemRoot%\System32\lsass.exe, отвечает за политику безопасности локальной системы, аутентификацию пользователя и отправку сообщений проверки безопасности журналу событий (Event Log)



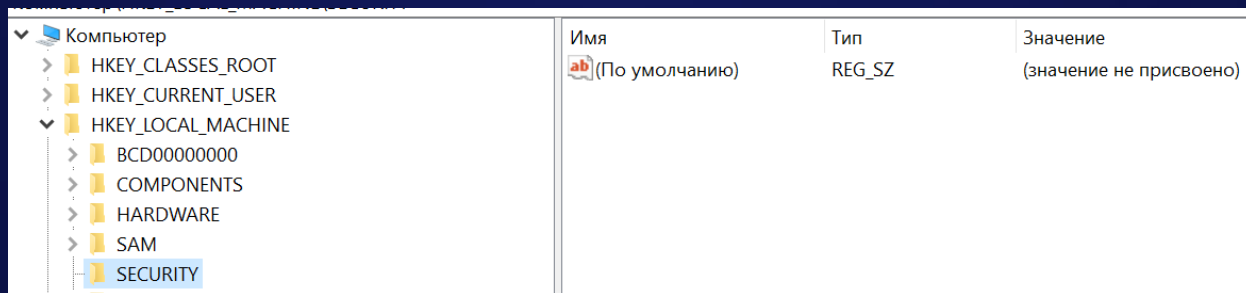
Монитор безопасности (Security Reference Monitor, SRM)

– компонент, который находится в исполняющей системе Windows (%SystemRoot%\System32\Ntoskrnl.exe) и отвечает за определение структуры данных маркеров доступа для представления контекста безопасности, выполнение проверки безопасности доступа к объектам, работу с привилегиями (правами пользователей) и генерацию любых итоговых сообщений проверки безопасности.

В реализацию системы безопасности Windows входят следующие компоненты и базы данных.

База данных политики LSASS

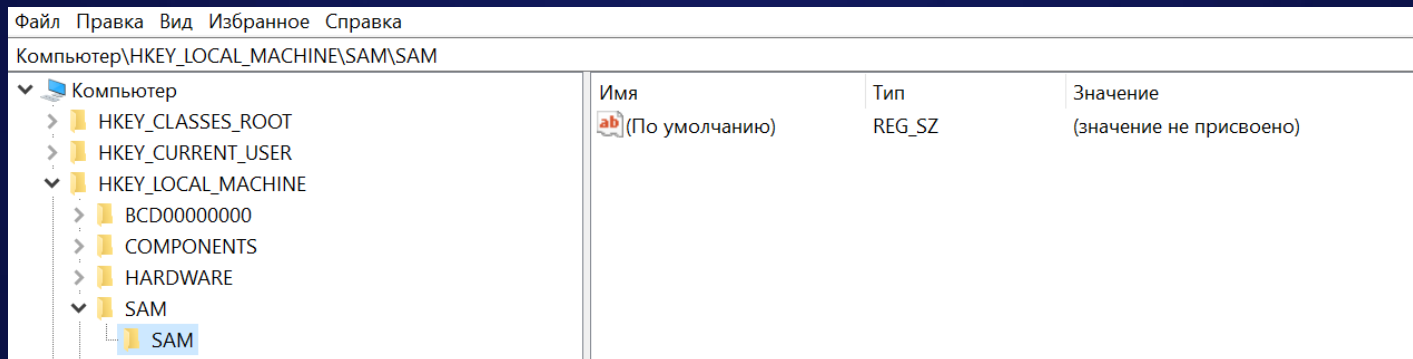
– содержит настройки политики безопасности локальной системы. Эта база данных хранится в реестре в ACL защищенной области в разделе HKLM\SECURITY. Она включает информацию, которая определяет, каким доменам доверена аутентификация попыток входа в систему, у кого есть права на доступ к системе и каким образом осуществляется этот доступ (интерактивные, сетевые или служебные регистрации), кому и какие привилегии назначены и какие виды проверки безопасности следует выполнять. В базе данных политики LSASS также хранятся «секреты», включающие информацию о входе в систему, использующуюся для кэшированных входов в домены и входов в службы Windows под учетной записью пользователя.



В реализацию системы безопасности Windows входят следующие компоненты и базы данных.

Администратор учетных данных в системе защиты (Security Accounts Manager, SAM) – служба, отвечающая за управление базой данных, содержащей имена пользователей и определения групп на локальной машине. SAM-служба, реализованная в виде библиотеки %SystemRoot%\System32\Samsrv.dll, загружается в процесс LSASS.

База данных SAM – содержит определения локальных пользователей и групп наряду с их паролями и другими атрибутами. На контроллерах доменов служба SAM не хранит сведений о пользователях, определенных на домене, но хранит информацию определения учетной записи и пароля системного администратора, имеющего право на восстановление системы.



В реализацию системы безопасности Windows входят следующие компоненты и базы данных.

Active Directory – служба каталогов, которая содержит базу данных, хранящую информацию об объектах в домене. Домен является совокупностью компьютеров и связанных с ними группами безопасности, которые управляются как единое целое. Active Directory сохраняет информацию об объектах в домене, куда включаются пользователи, группы и компьютеры.

В Active Directory хранится информация о паролях и привилегиях для пользователей и групп домена, которая тиражируется на компьютерах, назначаемых в качестве контроллеров домена. Сервер Active Directory, реализованный в виде библиотеки %SystemRoot%\System32\Ntdsa.dll, запускается в контексте процесса LSASS.



Пакеты аутентификации (Authentication packages) – включают динамически подключаемые библиотеки – dynamic-link libraries (DLL), которые запускаются как в контексте процесса LSASS, так и в контекстах клиентских процессов и реализуют имеющуюся в Windows политику аутентификации. DLL-библиотека аутентификации отвечает за аутентификацию пользователей, реализуя ее путем проверки соответствия введенного имени пользователя и пароля и возвращения процессу LSASS в случае такого соответствия информации, уточняющей детали пользовательской идентичности с точки зрения безопасности, которые используются LSASS для генерации маркера доступа

В реализацию системы безопасности Windows входят следующие компоненты и базы данных.

Интерактивный диспетчер входа в систему (Winlogon)

— процесс пользовательского режима, в котором выполняется образ `%SystemRoot%\System32\Winlogon.exe`, отвечающий за реагирование на SAS и за управление интерактивными сеансами входа в систему. К примеру, Winlogon создает первый пользовательский процесс, когда пользователь входит в систему.



Пользовательский интерфейс входа в систему (Logon User Interface (LogonUI))

— процесс пользовательского режима, выполняет образ `%SystemRoot%\System32\LogonUI.exe`, который предоставляет пользователям интерфейс, используемый ими для самоидентификации в системе.

В реализацию системы безопасности Windows входят следующие компоненты и базы данных.

Поставщики учетных данных (Credential Providers, CP)

– находящиеся в процессе COM-объекты, запускают процесс LogonUI (стартующий по запросу со стороны Winlogon при выполнении SAS) и используются для получения имени пользователя и пароля, PIN-кода смарт-карты или биометрических данных (например, отпечатка пальца). Стандартными CP являются библиотеки

%SystemRoot%\System32\authui.dN и
%SystemRoot%\System32\
SmartcardCredentialProvider.dll.



Служба входа в сеть (Network logon service, Netlogon)

– служба Windows (%SystemRoot%\System32\Netlogon.dll), устанавливает безопасный канал к контроллеру домена, по которому отправляются запросы безопасности, например, интерактивный вход в систему (если на контроллере домена запущена Windows NT 4) или проверка аутентификации диспетчера LAN Manager и диспетчера NT LAN Manager (v1 и v2). Netlogon также используется для входов в систему со стороны Active Directory.

В реализацию системы безопасности Windows входят следующие компоненты и базы данных.

Драйвер устройства безопасности ядра (Kernel Security Device Driver, KSecDD)

– библиотека функций режима ядра, реализует интерфейсы усовершенствованной системы вызова локальных процедур – advanced local procedure call (ALPC), которые используются для обмена данными в пользовательском режиме с LSASS другими компонентами безопасности режима ядра, включая такой компонент, как шифрующая файловая система (Encrypting File System, EFS). KSecDD находится в файле %SystemRoot%\System32\Drivers\Ksecdd.sys.

AppLocker

– механизм, позволяющий администраторам определять, какие исполняемые файлы, DLL-библиотеки и сценарии могут использоваться конкретными пользователями и группами. AppLocker состоит из драйвера (%SystemRoot%\System32\Drivers\Appld.sys) и службы (%System Root%\System32\AppldSvc.dll), выполняемой в процессе SvcHost.



04

Защита объектов ОС Windows

Проверки прав доступа

Модель безопасности Windows требует, чтобы поток, прежде чем открыть объект, указал, какого типа действия он хочет совершить над объектом. Для выполнения проверок прав доступа, основанных на желаемом потоком доступе, диспетчер объектов вызывает SRM, и, если доступ предоставляется, процессу потока назначается дескриптор, с которым поток (или другие потоки процесса) может выполнять дальнейшие операции над объектом (диспетчер объектов записывает предоставленные права доступа в дескриптор в таблице дескрипторов процесса). На выходе получаем либо «да», либо «нет», что показывает, дает модель безопасности потоку запрошенный доступ или не дает.



Идентификаторы безопасности

Вместо использования имен Windows использует идентификаторы безопасности – Security Identifiers (SID). SID-идентификаторы имеются у пользователей, а также у локальных и доменных групп, у локальных компьютеров, доменов, участников доменных групп и служб. SID представляет собой числовое значение переменной длины, состоящее из номера версии SID-структуры, 48-разрядного значения идентификатора полномочий и переменного количества 32-разрядных кодов значений подчиненных полномочий или относительных идентификаторов – relative identifier (RID). Значение полномочий идентифицирует агента, выдавшего SID, и этим агентом обычно является локальная система Windows или домен. Значения подчиненных полномочий идентифицируют представителей, имеющих отношение к выдавшему полномочия, а RID-идентификаторы являются просто способом, применяемым в Windows для создания уникальных SID на основе общего базового SID. Из-за большой длины SID- идентификаторов Windows старается сгенерировать внутри каждого SID по-настоящему случайное значение. Практически невозможно, чтобы Windows выдала один и тот же SID на машине или домене, или где-либо еще дважды.

Уровни целостности

Уровни целостности могут заменить разграничение доступа, чтобы провести различия между процессом и объектами, запущенными от имени одного и того же пользователя и находящимися в его владении, предоставляя возможность изоляции кода и данных в рамках учетной записи пользователя.

Механизм мандатного контроля целостности

(Mandatory Integrity Control, MIC) позволяет SRM располагать более подробной информацией о природе вызывающего процесса путем его ассоциации с уровнем целостности. Он также предоставляет информацию о доверии, необходимую для доступа к объекту путем определения для него уровня целостности.



Маркеры

Для идентификации контекста безопасности процесса или потока SRM использует объект под названием маркер (или маркер доступа). Контекст безопасности состоит из информации, описывающей учетную запись, группы и привилегии, связанные с процессом или потоком. Маркеры также включают такую информацию, как ID сеанса, уровень целостности и состояние виртуализации UAC.



Дескрипторы безопасности и управление доступом

1

– **Номер версии.** Версия модели безопасности SRM, использованная для создания дескриптора;

2

– **Флаги.** Дополнительные модификаторы, определяющие поведение или характеристики дескриптора;

3

– **SID владельца.** Идентификатор безопасности владельца;

4

SID группы. Идентификатор безопасности основной группы объекта (используется только подсистемой POSIX)

5

Избирательный список управления доступом (Discretionary Access Control List, DACL).
Указывает, кто и какой доступ имеет к объекту.

6

– Системный список управления доступом (System Access Control List, SACL). Указывает, какие операции какими пользователями должны регистрироваться в журнале аудита безопасности и конкретный уровень целостности объекта

Права доступа и привилегии

Для выполнения операций, связанных с безопасностью, различным учетным записям в Windows даются привилегии и права доступа. Привилегии являются правом выполнять под той или иной учетной записью конкретную, связанную с системой операцию, например, выключение компьютера или изменение системного времени. Право учетной записи разрешает или запрещает той учетной записи, которой оно назначено, выполнять конкретный тип входа в систему, например, локальный или интерактивный.

Системный администратор назначает привилегии группам и учетным записям, используя такие инструментальные средства, как MMC-оснастка «Пользователи и группы Active Directory» (Active Directory Users and Groups) – для доменных учетных записей или редактор локальной политики безопасности (Local Security Policy Editor), находящийся в %System Root%\System32\secpol.msc. Доступ к этому редактору можно получить в папке Администрирование (Administrative Tools) Панели управления (Control Panel).



Биометрическая среда для аутентификации пользователей

Windows предоставляет стандартизированный механизм для поддержки определенных типов биометрических устройств, в частности сканеров отпечатка пальца, чтобы обеспечивать идентификацию пользователей: Windows Biometric Framework (WBF).



Кроме особо оговоренных в следующем списке, все эти компоненты поставляются вместе с Windows:

- Биометрическая служба Windows (Windows Biometric Service, %SystemRoot%\System32\Wbiosrv.dll). Предоставляет среду выполнения процесса, в которой может выполняться один или несколько поставщиков биометрических служб.
- Интерфейс биометрического драйвера Windows (Windows Biometric Driver Interface, WBDI). Это набор интерфейсных определений, которым должен соответствовать любой драйвер для устройства биометрического сканирования, чтобы быть совместимым с биометрической службой Windows.
- Биометрический API Windows (Windows Biometric API). Позволяет существующим компонентам Windows, например, WinLogon и LoginUI, получать доступ к биометрической службе. Приложения сторонних разработчиков имеют доступ к биометрическим API-функциям и могут использовать биометрический сканер для функций, отличающихся от входа в систему Windows. Биометрический API-интерфейс предоставляется библиотекой %SystemRoot%\System32\Winbio.dll.
- Поставщик биометрической службы отпечатков пальцев (Fingerprint Biometric Service Provider). Служит оболочкой для функций биометрических адаптеров того или иного типа с целью присутствия общего интерфейса, независимого от типа биометрии, с биометрической службой Windows Biometric Service.
- Технология Windows Hello, появившаяся в Windows 10, предоставляет новые средства аутентификации пользователей на основании биометрической информации: отпечаток пальца, лицо, сетчатка глаза.

Брандмауэр Windows Firewall



В отличие от сетевых брандмауэров, защищающих периметр, он работает на каждом компьютере под управлением ОС Windows и обеспечивает локальную защиту от сетевых атак, которые сумели обойти периметр сети или были инициированы изнутри. Он также обеспечивает безопасность на уровне отдельных соединений между компьютерами, что позволяет группе безопасности затребовать аутентификацию и защиту данных для всех сеансов связи.

Windows Firewall исследует и фильтрует весь трафик TCP/IP. Входящий трафик отбрасывается, если он не поступил в ответ на запрос со стороны данного компьютера (запрошенный трафик) или не был явно разрешен (не добавлен в список исключений).

Подсистема контроля целостности

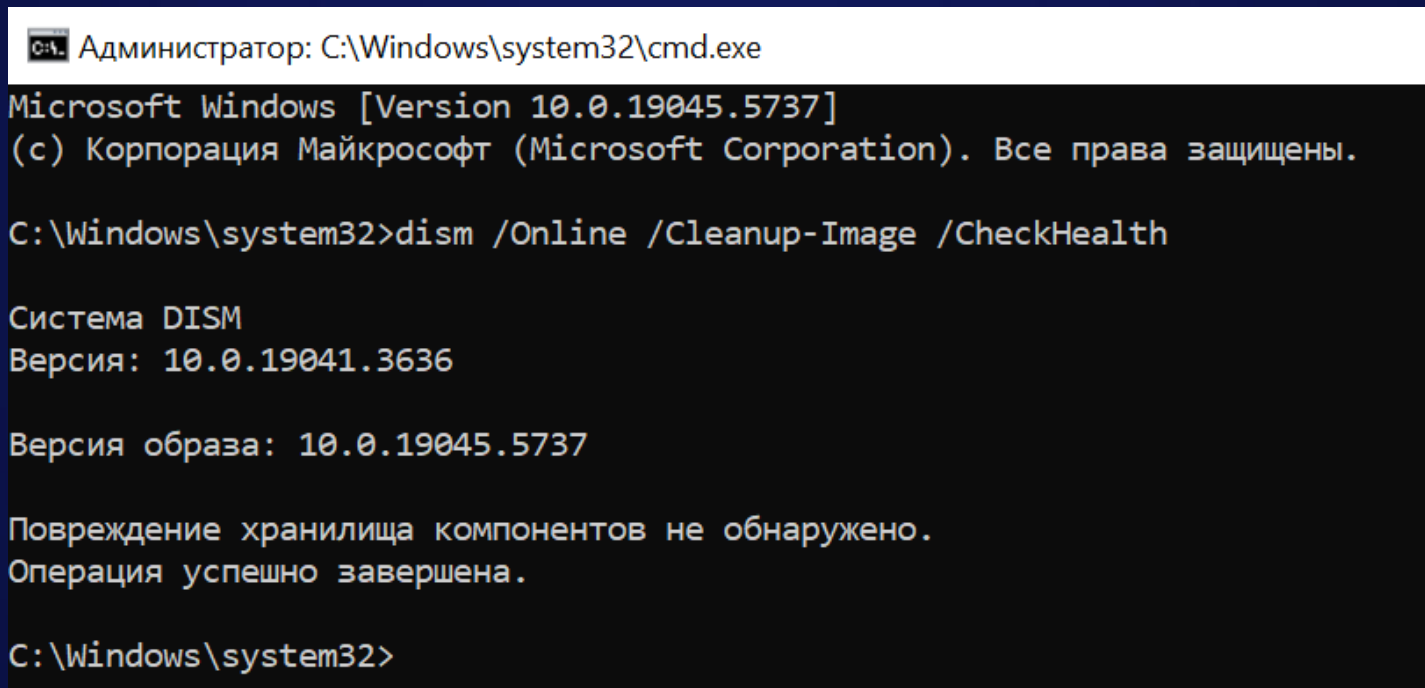
Восстановление системных файлов приводит к сбросу **некоторых пользовательских настроек** (например, замененных значков в Проводнике и пр.), изменения, заданные политиками, не сбрасываются.

Инструмент DISM позволяет выявить и исправить проблемы с хранилищем системных компонентов Windows (начиная с 8). Это может оказаться необходимым в случае, если SFC не может выполнить восстановление системных файлов, несмотря на найденные повреждения

***В командной строке, запущенной от имени администратора,
следует выполнить:***

- для получения информации о состоянии и наличии повреждений
компонентов

- ***Windows: `dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth`;***



```
Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5737]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Windows\system32>dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth

Система DISM
Версия: 10.0.19041.3636

Версия образа: 10.0.19045.5737

Повреждение хранилища компонентов не обнаружено.
Операция успешно завершена.

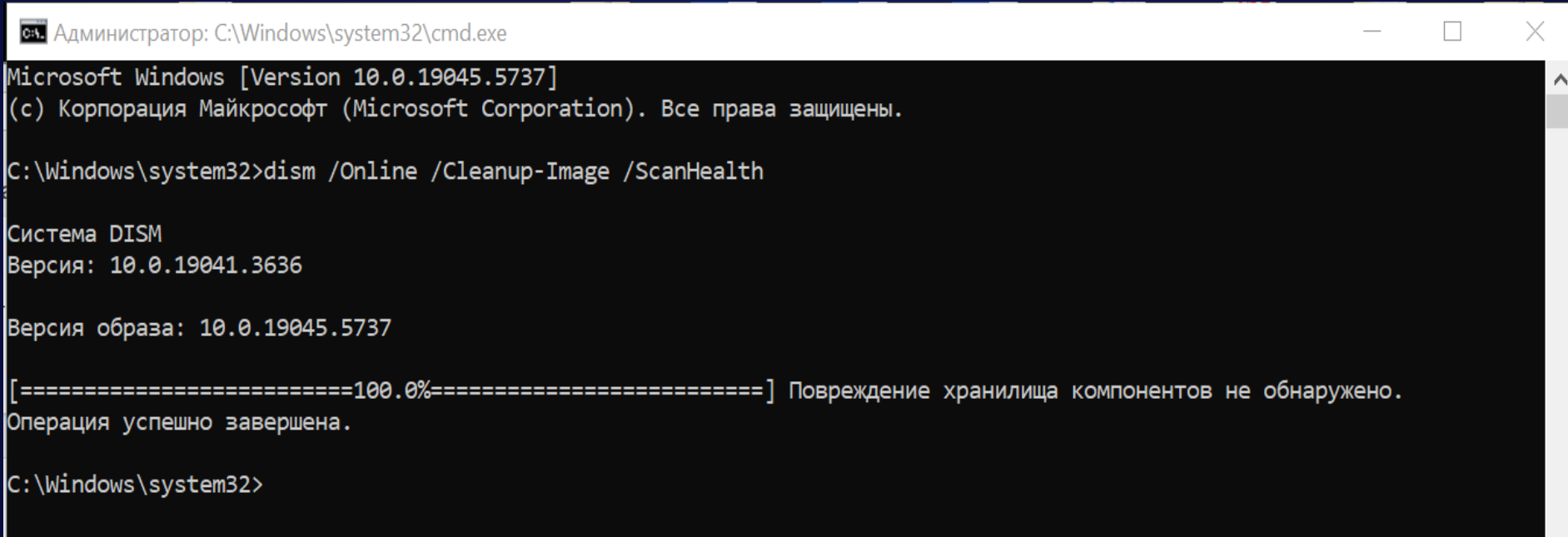
C:\Windows\system32>
```

***В командной строке, запущенной от имени администратора,
следует выполнить:***

- для проверки целостности и наличия повреждений хранилища

КОМПОНЕНТОВ:

- **dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth;**



The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled "Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe". The window has standard Windows window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner. The command prompt displays the following text:

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5737]  
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.  
  
C:\Windows\system32>dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth  
  
Система DISM  
Версия: 10.0.19041.3636  
  
Версия образа: 10.0.19045.5737  
  
[=====100.0%=====] Повреждение хранилища компонентов не обнаружено.  
Операция успешно завершена.  
  
C:\Windows\system32>
```

В командной строке, запущенной от имени администратора, следует выполнить:

- для проверки и автоматического восстановления системных файлов
 - **Windows: `dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth`.**

 Выбрать Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5737]

(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Windows\system32>dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Система DISM

Версия: 10.0.19041.3636

Версия образа: 10.0.19045.5737

[=====84.9%=====]

[=====100.0%=====] Восстановление выполнено успешно.

Операция успешно завершена.

C:\Windows\system32>



Результаты выполнения команд **SFC** и **DISM** **протоколируются**. Если восстановление системных файлов не удастся выполнить в автоматическом режиме с помощью инструментов SFC и DISM, в файле журнала можно посмотреть, какие конкретно системные объекты были повреждены, а затем восстановить их вручную, скопировав из источника установки (предварительно потребуется сменить владельца файла/ папки и задать соответствующие разрешения доступа).

Защита файловой системы

Главное отличие файловой системы NTFS по сравнению с традиционными файловыми системами – надежность. Во-первых, благодаря восстанавливаемости гарантируется, что структура NTFS-тома не будет повреждена и после системного сбоя доступ ко всем файлам сохранится. Во-вторых, несмотря на отсутствие гарантий сохранения пользовательских данных в случае системного сбоя, приложения могут использовать преимущества сквозной записи и сброса кэша для записи на диск изменений файлов через подходящие интервалы времени.



Функции криптографической защиты

Основным средством криптографической защиты файлов является шифрование EFS, доступное только на томах с ФС NTFS. Поддержка EFS встроена в NTFS-драйвер.

При обнаружении зашифрованного файла NTFS выполняет встроенные EFS-функции, осуществляющие шифрование и расшифровывание данных по мере обращения к ним. NTFS отправляет запросы к EFS-службе через подсистему локальной аутентификации (Local Security Authority Subsystem, LSASS).

Для защиты от автономных атак Microsoft предлагает использовать шифрование на уровне тома NTFS с помощью инструмента BitLocker (BitLocker Drive Encryption), доступного в версиях Windows Server, Windows 10 и в более ранних десктопных ОС версий Enterprise и Ultimate. Для съемных носителей (томов с файловой системой, отличной от NTFS) используется технология BitLocker To Go. BitLocker ориентирован, прежде всего, на совместное использование с аппаратным криптографическим процессором - доверенным платформенным модулем TPM и глубоко привязан к конфигурации компьютера.

Шифрование дисков BitLocker может использоваться совместно с шифрованием файловой системы EFS.



BitLocker оставляет незашифрованными:

- заголовок тома (совпадает с заголовком загрузочного сектора);
- поврежденные сектора, если они отмечены как нечитаемые;
- метаданные тома (зашифрованный том содержит три блока метаданных, для обеспечения избыточности).

BitLocker использует фильтрующий драйвер шифрования всего тома (Full-Volume Encryption, FVE), который автоматически видит все запросы к тому на ввод и вывод, зашифровывая блоки при записи и расшифровывая в процессе чтения. В отличие от EFS, функционирующей на уровне файловой системы, BitLocker работает на уровне подсистемы ввода-вывода, находящейся ниже NTFS. Поэтому NTFS «не знает» о включении BitLocker и работает с томом как обычно. Однако при чтении данных с тома при прямом физическом доступе к диску они окажутся зашифрованными. Это касается, в том числе, и системных файлов, если включено шифрование системного тома.

Такая низкоуровневая реализация BitLocker не позволяет задавать для шифрования альтернативные криптографические алгоритмы, в том числе, российские.